A. 需求分析质量验证报告

项目名称：智慧自习室预约管理系统 | **小组编号**：`25` | **提交阶段**：需求分析 | **报告版本**：v1.0（本次提交的最终版本）

A.1 提交信息

- 小组编号：`25`
- 项目名称：智慧自习室预约管理系统
- 成员名单：`陈景标`、`沈家炜`、`陈高阳`、`刘建修`

使用工具与 AI

工具 / AI 名称	使用用途
Reasonix 编码智能体（AI，模型 deepseekv4flash）	文档要求解析与交付物结构梳理（AI-01）；候选业务规则生成与来源性质标注（AI-02）；PlantUML 图模型草拟与 AI 反向走查（AI-03）；原型与自动化测试草拟、缺陷定位（AI-04）；页面交互走查与证据整理（AI-05）。**所有输出均经人工质疑、修改与核对**，详见 B 报告与附件 `B-01-AI关键任务交互记录.md`
PlantUML 1.2024.8（含 Java 运行时）	绘制目标树、系统上下文图、用例图、活动图、领域类图、状态图，并导出 SVG/PNG
Node.js v24.13.0（node:test）	运行领域逻辑自动化测试与页面交互走查（无第三方依赖）
Visual Studio Code / 文本编辑器	编写与检查 Markdown 文档、PlantUML 源文件与原型代码
浏览器（Chrome/Edge）	打开可点击原型（`prototype/index.html`）进行人工页面走查
Markdown 预览 / 打印为 PDF	报告阅读与提交版本导出

文档版本说明

- 最终版本：Markdown 主报告（本文件）
- 提交版本号：v1.0（2026-10-15 定稿；2026-10-29 提交，未改变编号体系）
- 提交日期：`2026-10-29`
- 配套文件：

- 课程要求文档：`学生需求分析与AI智能体使用验证报告.md`（全文 492 行，证据 **E-01**）——本报告 A.1~A.8 小节的撰写依据
- `需求规格说明书.md`（v1.2，需求基线，见证据 E-04）
- `B-AI智能体使用验证报告.md`（v1.0；B.2 的关键交互记录，原文见 E-19~E-23）
- 附件：`attachments/A-01` ~ `A-06`、`attachments/B-01`、`B-02`、`attachments/evidence/`（E-TEST-01、E-TEST-02、E-CD-01；AI 会话导出 E-19~E-23）
- 图模型：`models/src/`（可编辑源文件）+ `models/export/`（SVG、PNG 导出版本）
- 原型：`prototype/`（可点击界面 + 自动化测试）
- 已提供 PDF 版本（`A-需求分析质量验证报告.pdf`），其内容与本次提交的 Markdown 最终版本一致

A.2 关键事实与业务规则确认

口径说明：

1. 本表只列**影响较大的事实、业务参数、权限或范围决定**；每条关联需求或规则编号，并标注**来源性质**（原始资料 / AI 候选 / 分析推导）。
2. 确认活动采用课程允许的**教学模拟**方式：由小组成员扮演业务人员、学生用户、教师开展讨论，记录参与者、模拟角色、日期与结论，并在状态栏注明"（教学模拟）"。**这不代表真实业务方或任课教师已经确认。**
3. **确认结论由参与学生作出并记录**；AI 的自检或 AI 扮演角色的回答**不作为**学生已完成确认的证明（本组对 AI 输出一律先质疑、再核查、再由团队决定，见 B 报告 B.2）。
4. 使用真实业务资料或真实人员确认记录时如实注明来源与身份 —— **本项目不存在此类资料**（见附件 `A-01-业务依据与原始资料摘要.md`，证据 **E-03**），因此全部确认均为教学模拟。
5. 确认记录原文位置：附件 `A-02-教学模拟确认记录.md`（TR-01~TR-04）；讨论参与者姓名与日期已按本组实际信息填写。A.2 表中的确认日期取 TR 记录日期（2026-10-08），不是提交日期。
6. **角色口径**：本项目把学生用户视为业务方一侧（座位使用方）。因此“模拟学生用户”对应的“业务方已确认（教学模拟）”表示教学模拟中的**用户侧确认**；它与“模拟业务人员”的业务方确认、以及“模拟教师”的教师确认分开记录，均不代表真实业务方或任课教师认可。

关键事实与业务规则确认台账

需求或规则编号	内容及来源性质	依据或确认记录编号	确认人员、角色与状态	未确认时的处理
M-01-1（BR-04）	签到窗口 = 时段开始前 15 分钟至开始后 15 分钟；来源性质：AI 候选，教学模拟	TR-02 议题 1（附件 A-02）	`沈家炜`；模拟学生用户；`2026-10-08`；业务方已确认（教学模拟）	—（已确认；**边界口径**另见 V-02：已明确为闭区间）

需求或规则编号	内容及来源性质	依据或确认记录编号	确认人员、角色与状态	未确认时的处理
M-01-2（BR-05）	暂离保留 30 分钟，超时自动释放；来源性质：AI 候选，教学模拟	TR-02 议题 2	沈家炜；模拟学生用户；2026-10-08；业务方已确认（教学模拟）	—
M-02-1（BR-06）	信用分初始 100；未签到 −10、暂离超时 −5、到点未签退 −5、虚假上报 −20、按时签到签退 +1（每日 ≤+2）；来源性质：AI 候选，教学模拟	TR-03 议题 1	陈高阳；模拟教师；2026-10-08；教师已确认（教学模拟）	—
M-02-2（BR-07）	信用分 < 60 分禁止预约，恢复至 ≥60 自动解除；来源性质：AI 候选，教学模拟	TR-03 议题 2	陈高阳；模拟教师；2026-10-08；教师已确认（教学模拟）	—
M-02-3（BR-15）	连续 3 次未签到限制预约 7 天；来源性质：AI 候选，教学模拟	TR-03 议题 2	陈高阳；模拟教师；2026-10-08；教师已确认（教学模拟）	—
M-03-1（BR-01）	单次预约 0.5~4 小时，30 分钟粒度；来源性质：AI 候选，教学模拟	TR-01 议题 1	陈景标；模拟业务人员；2026-10-08；业务方已确认（教学模拟）	—
M-03-2（BR-02）	每人每天 ≤2 个时段且 ≤4 小时；**计入口径**：取消/违约/释放不计入；来源性质：AI 候选（数值）+ 分析推导（计入口径）	TR-01 议题 2；SC-07 步骤 3（V-01 修订）	陈景标；模拟业务人员；2026-10-08；业务方已确认（教学模拟）；计入口径为团队已复核	—
M-03-3（BR-03）	仅可预约未来 7 天内已开放时段；来源性质：AI 候选，教学模拟	TR-01 议题 3	陈景标；模拟业务人员；2026-10-08；业务方已确认（教学模拟）	—
M-03-4（BR-10）	开始前 ≥30 分钟取消不记违规；<30 分钟取消 −5；开始后不可自助取消；来源性质：AI 候选，教学模拟	TR-02 议题 3	沈家炜；模拟学生用户；2026-10-08；业务方已确认（教学模拟）	—

需求或规则编号	内容及来源性质	依据或确认记录编号	确认人员、角色与状态	未确认时的处理
M-04（AS-01）	假设：每位学生只有 1 个校园账号，信用分与账号一一对应；来源性质：AI 候选	TR-04 议题 1	陈景标；团队复核；2026-10-08；团队已复核（**假设，未获业务确认**）	暂不作为确定规则；如后续接入真实身份系统，需重新核对"一人多账号/账号共享"的处理方式（责任人 陈景标）
M-05（FR-24）	座位查询的筛选维度：日期、时段、自习室、座位类型；来源性质：AI 候选	TR-02（讨论提及）	沈家炜；团队复核；2026-10-08；**待确认**	保持候选：按现有 4 个维度实现；新增维度（区域/电源位/是否靠窗等）在实现前需讨论决定（责任人 沈家炜）
M-06（KPI-01）	座位平均利用率目标 ≥65%（基线约 45% 为估算）；来源性质：AI 候选	TR-03 议题 4	陈高阳；团队讨论；2026-10-08；**待确认**	保持候选，**不作为验收门槛**；如需作为正式指标，须先取得真实基线数据（责任人 陈高阳）
M-07（KPI-02）	预约后实际签到率 ≥90%；来源性质：AI 候选	TR-03 议题 4	陈高阳；团队讨论；2026-10-08；**待确认**	同上，保持候选、不作为门槛
M-08（FR-22、IF-04）	特殊开放时段（考试周延长等）的规则与数据来源；来源性质：AI 候选	TR-01 议题 4	陈景标；团队讨论；2026-10-08；**待确认**	保持候选：接口按 IF-04 预留，本次仅实现常规开放时段（07:00—23:00）；确认前不实现特殊时段业务规则（责任人 陈景标）
M-09（BR-08、FR-34）	候补：通知队首 3 人、确认时限 5 分钟、超时顺延；来源性质：AI 候选	TR-02 议题 4	沈家炜；模拟学生用户；2026-10-08；**待确认**（教师确认未开展）	保持候选：参数实现为可配置（FR-71），原型按 3 人/5 分钟演示；确认前不对外承诺该口径（责任人 沈家炜）
M-10（BR-12）	讨论间（4~8 人）整体预约、成员分别签到；来源性质：AI 候选	TR-02（讨论提及）	陈高阳；团队讨论；2026-10-08；**待确认**（候选功能）	保持候选：原型仅实现"整体预约 + 容量属性"，未实现成员分别签到；确认前该功能不在承诺范围（责任人 陈高阳）
M-11（BR-17、FR-53）	申诉窗口 3 日；申诉期间限制状态不解除；来源性质：AI 候选	TR-03 议题 1（讨论提及）	陈景标；团队讨论；2026-10-08；**待确认**	保持候选：原型按 3 日与"申诉期间不解除"实现；确认前不对外承诺（责任人 陈景标）

需求或规则编号	内容及来源性质	依据或确认记录编号	确认人员、角色与状态	未确认时的处理
M-12（BR-11、BR-09）	相邻预约之间是否设置"清座缓冲期"；封禁"影响时段"的表示粒度；来源性质：分析推导（与 V-06 相关）	TR-04 议题 2；A-06 V-06	陈景标；团队讨论；2026-10-08；**待确认**	保持候选：当前按"相邻时段无缝衔接"处理、封禁按"该座位全部在途预约取消"处理；确认后一并实现精确过滤（责任人 陈景标）

分析推导并已由团队复核的条目（无需业务确认，但已列入本组复核范围）

需求或规则编号	内容及来源性质	依据或确认记录编号	确认人员、角色与状态	未确认时的处理
M-13-1（BR-09、ST-11）	座位封禁须填原因与影响时段；受影响在途预约自动取消、不记违规、发送通知；来源性质：分析推导	TR-04 议题 2；A-04 SC-08；A-06 V-06	全组成员；团队复核；2026-10-08；团队已复核	—（"影响时段精确过滤"另见 M-12 待确认）
M-13-2（BR-11、NFR-03）	同一账号同一时段仅 1 条有效预约；相邻时段不算重叠；来源性质：分析推导	TR-04 议题 1；E-08（T42）	全组成员；团队复核；2026-10-08；团队已复核	—
M-13-3（BR-13、NFR-04）	签到凭证一次性、有效期 60 秒；同一账号同一时刻仅 1 条"使用中"；来源性质：分析推导	TR-04 议题 4；E-08（T17、T18、T45、T46）	全组成员；团队复核；2026-10-08；团队已复核	—
M-13-4（BR-14、PR-13）	系统参数变更仅对新预约生效；来源性质：分析推导	TR-04 议题 3；E-08（T39）	全组成员；团队复核；2026-10-08；团队已复核	—
M-13-5（BR-16、FR-36）	必须发送通知的事件清单（预约成功、开始前提醒、违约、候补补位、封禁取消）；来源性质：分析推导	TR-02 议题 5	全组成员；团队复核；2026-10-08；团队已复核	—
M-13-6（PR-08）	管理员不得直接修改信用分，只能经申诉按规则恢复；来源性质：分析推导（含团队设计决定）	TR-04 议题 5；A-04 SC-04	全组成员；团队复核；2026-10-08；团队已复核	—
M-13-7（PR-01、PR-11、PR-12）	学生仅可见本人记录；他人仅见占用状态；教师仅见本班汇总；来源性质：分析推导（隐私考虑）	A-04 SC-03、SC-14；E-08（T40、T41）	全组成员；团队复核；2026-10-08；团队已复核	—
M-13-8（NFR-05、NFR-07）	操作步数与兼容性等质量要求；来源性质：分析推导	SRS 6.1 质量要求	全组成员；团队复核；2026-10-08；团队已复核	NFR-07 的浏览器兼容性**未验证**（见 A.6）

> 说明：以上 26 条（第一张表 18 条 + M-13-1~M-13-8 共 8 条）覆盖了影响范围较大的业务参数、权限与范围决定。未确认项（M-05~M-12）均有明确责任人与确认前的处理方式；**未确认的数值在 SRS 与**

> **本文档中均保持候选状态，不因写入而视为已确认。**

A.3 图模型的提交

图模型清单

编号	图名称	建模对象	关联需求 / 用例编号	可编辑源文件	清晰导出版本
G-01	目标树	业务目标体系（含成功指标）	OBJ-01、OBJ-01-1~5；KPI-01~KPI-05	`models/src/G-01-goal-tree.puml`	`models/export/G-01-goal-tree.svg` / `.png`
G-02	系统上下文图	系统边界、外部角色与外部系统	FR-01、FR-21~FR-24、FR-71；IF-01~IF-04	`models/src/G-02-context-diagram.puml`	`models/export/G-02-context-diagram.svg` / `.png`
G-03	用例图	参与者与用例及其关系	UC-01~UC-17；FR、PR	`models/src/G-03-use-case-diagram.puml`	`models/export/G-03-use-case-diagram.svg` / `.png`
G-04	活动图	预约—签到—使用—签退/超时释放主流程（含泳道、分支与异常）	UC-02~UC-10；FR-31~FR-45；BR-01~BR-11	`models/src/G-04-activity-diagram.puml`	`models/export/G-04-activity-diagram.svg` / `.png`
G-05	领域类图	核心领域类、属性、关联与数量关系	SRS 3.3 数据字典；FR-31、FR-34、FR-51、FR-71	`models/src/G-05-domain-class-diagram.puml`	`models/export/G-05-domain-class-diagram.svg` / `.png`
G-06	状态图 SM-01	预约记录（Reservation）状态机	ST-00~ST-13；BR-04、BR-05、BR-06、BR-09、BR-10	`models/src/G-06-state-machine-reservation.puml`	`models/export/G-06-state-machine-reservation.svg` / `.png`
G-07	状态图 SM-02	座位（Seat）派生状态说明（由预约状态派生，非独立状态机）	FR-21、FR-23；SM-02；ST-00、ST-01、ST-05~ST-11	`models/src/G-07-state-machine-seat.puml`	`models/export/G-07-state-machine-seat.svg` / `.png`

提交要求对照

要求（原文档 A.3）	本组落实情况
每张图标明编号、名称、建模对象和关联需求或用例编号	在上表逐张汇总"编号、名称、建模对象、关联需求/用例"；图内 `title` 尽量同步（G-01/G-04 的 title 未写建模对象，G-07 的 title 未写关联需求/用例，以本表为准）

要求（原文档 A.3）	本组落实情况
可使用 PlantUML/Mermaid/draw.io 等，符号与声称的模型类型一致	统一使用 PlantUML 并按其 UML 语义绘制（actor/usecase/class/state/activity 各用对应关键字与符号）
提供可编辑源文件及 SVG、PNG 或 PDF 等清晰导出版本；**截图不能替代源文件**	源文件见 `models/src/*.puml`（可编辑），导出版本见 `models/export/*.svg`（矢量，宽度 1468~2870px）与 `*.png`（66~500KB，2026-10-29 重新导出）；**未使用聊天截图替代图模型**
分图时明确相互关系、命名一致	状态图分 SM-01（预约记录）与 SM-02（座位）并通过"派生关系"说明关联；角色名、状态名、术语与 SRS 3.1 术语表、3.3 数据字典、4.2 角色权限矩阵**完全一致**（如"待签到/使用中/暂离/已完成/已取消/已违约/已释放"）
复杂条件放配套表格，用编号关联	状态转换条件集中在 A.4 节（ST-00~ST-13），图中只标转换编号与简要条件
与文字说明、术语表、数据字典及相关模型一致	领域类 G-05 的属性与 SRS 3.3 数据字典逐项对齐；活动图 G-04 的判定条件逐条标注 BR 编号；用例图 G-03 的用例编号与 SRS 2.3 用例清单一致

图模型渲染与导出校验（证据 E-06）：7 张图全部成功导出（渲染进程退出码 0），逐张检查无语法错误（`errors=0`）；SVG 文本节点 37~123 个（含中文标签与英文属性名，G-04 为 99、G-06 为 52、G-07 为 37、G-05 为 123），说明中文与内嵌编号均正确渲染。G-01、G-05、G-06、G-07 于 2026-10-29 重新导出，SVG/PNG 与 `.puml` 源文件同步。

A.4 状态转换说明表

- **关联状态图编号**：SM-01（图形见 G-06；E-05/E-06）
- **建模对象**：预约记录（Reservation）
- 说明：本表同时记录**正常状态转换、异常触发的状态转换，以及执行失败或被拒绝后的状态处理。**失败或被拒绝时：**ST-12** 表示已存在记录的状态保持；**ST-13** 表示创建预约失败、**不产生记录**（无对象可“保持”）。两者都不表述为转换成功。状态图、本表与场景走查（A.5）沿用同一套编号。
- **编号演进说明**：E-19、E-21 等历史会话导出中出现的“ST-12”是拆分前的合并编号；拆分后，ST-12 仅指已存在记录的状态保持，创建失败统一为 ST-13。历史原文不改写，引用时按本表口径解释。

SM-01 预约记录状态转换

转换编号	当前状态	触发事件	执行角色	条件或判定依据	目标状态及业务结果	失败或拒绝时处理
ST-00	—（无记录）	创建预约	学生（本人）	BR-01（时长/粒度）、BR-02（当日上限）、BR-03（7 天窗口）、BR-07（信用分）、BR-11（冲突/重叠）全部通过；座位处于空闲/已开放状态（BR-09）	状态 → 待签到；生成预约记录；座位派生为"已预约"；发送预约成功通知（BR-16）	任一条件不满足 → 转入 ST-13（不产生记录）；提示原因与规则编号
ST-01	待签到	学生签到（扫码/闸机）	学生（本人）	执行者为预约本人（PR-02/PR-03）；凭证有效且未使用、未过期（BR-13）；当前时刻在签到窗口内：开始前 15 分钟 ≤ 时刻 ≤ 开始后 15 分钟（BR-04，闭区间，V-02）；本人当前无其他"使用中"记录（BR-13）	状态 → 使用中；记录签到时间与凭证；座位派生为"使用中"；业务结果：学生开始使用座位	凭证无效/过期/已使用 → 状态保持"待签到"并提示原因（BR-13）；已有其他"使用中" → 状态保持并提示先签退
ST-02	待签到	定时任务扫描（签到窗口已过）	系统（UC-10，每分钟执行，NFR-02）	当前时刻 > 开始后 15 分钟且状态仍为"待签到"（BR-04、BR-06）	状态 → 已违约；生成违规记录 −10 分；释放座位时段；触发候补补位；发送违约通知	幂等：同一记录已处理则跳过（AC-15）；释放失败时记录日志并重试，不产生重复违规
ST-03	待签到	学生自助取消	学生（本人）	距开始时间 ≥ 30 分钟（BR-10）	状态 → 已取消；释放座位时段与当日额度；**不记违规、不扣信用分**	非本人操作 → 拒绝（PR-03），状态保持
ST-04	待签到	学生自助取消	学生（本人）	距开始时间 > 0 且 < 30 分钟（BR-10）	状态 → 已取消；记录违规 −5 分；释放座位时段与当日额度	同上；时段已开始 → 拒绝（须走申诉），状态保持"待签到"
ST-05	使用中	学生发起"暂时离开"	学生（本人）	当前状态为"使用中"（BR-05）	状态 → 暂离；记录暂离开始时间与保留截止时间（+30 分钟）；座位派生为"暂离保留"	状态非"使用中" → 拒绝并提示（ST-12 行为），状态保持

转换编号	当前状态	触发事件	执行角色	条件或判定依据	目标状态及业务结果	失败或拒绝时处理
ST-06	暂离	学生返座确认	学生（本人）	当前时刻 ≤ 暂离保留截止时间（BR-05）	状态 → 使用中；清除暂离时限；座位派生为"使用中"	超过保留期 → 拒绝返座并转入 ST-07 处理
ST-07	暂离	定时任务扫描（保留期已过）	系统（UC-10）	当前时刻 > 暂离保留截止时间（BR-05、BR-06）	状态 → 已释放；违规 −5 分；座位释放；触发候补补位；发送通知	幂等处理；他人可随后预约该座位时段
ST-08	使用中	学生主动签退	学生（本人）	当前时刻 ≤ 预约结束时间（BR-06）	状态 → 已完成（结束原因=正常签退）；记录签退时间；座位释放；信用奖励 +1（每人每日 ≤+2）	状态非"使用中/暂离" → 拒绝（ST-12 行为），状态保持
ST-09	使用中	定时任务扫描（已超过预约结束时间）	系统（UC-10）	当前时刻 > 预约结束时间且仍为"使用中"（BR-06）	状态 → 已完成（结束原因=超时未签退）；违规 −5 分；座位释放；触发候补补位	幂等处理；若学生在任务执行前已签退，则按 ST-08 处理
ST-10	待签到 / 使用中 / 暂离	管理员强制释放	自习室管理员	仅自习室管理员可执行（PR-07）；**必须填写原因**；系统管理员与学生均被拒绝（PR-07）	状态 → 已释放（结束原因=管理员释放）；座位释放；写审计日志（操作人、前后状态、原因）；**不记违规**	未填原因 → 拒绝，状态保持；角色不符 → 拒绝（PR-07），状态保持且不写审计日志（拒绝不产生数据变化）
ST-11	待签到 / 使用中	管理员封禁座位	自习室管理员 / 系统管理员	座位封禁需填原因与影响时段（BR-09）；受影响预约为"待签到/使用中"	状态 → 已取消（结束原因=座位封禁取消）；座位 → 维护中；发送通知；**不记违规、不扣信用分**	权利边界见 V-06（影响时段未精确过滤，暂缓）：超出影响时段的在途预约也可能被一并取消，已记录并在实现前按"全部取消"告知

转换编号	当前状态	触发事件	执行角色	条件或判定依据	目标状态及业务结果	失败或拒绝时处理
ST-12	待签到 / 使用中 / 暂离（已存在的记录）	签到、取消、暂离、返座、签退等校验失败	学生 / 系统	已存在记录但不满足操作前置条件：BR-04（签到窗口外）、BR-10（开始后取消）、BR-13（凭证无效/过期/已用）、PR-02/PR-03（权限）等	**状态保持：当前状态与目标状态一致**；不产生新记录、不扣信用分、不产生违规	提示具体失败原因与规则编号；仅记录事件日志（被拒绝的操作），**不写业务数据**；状态保持
ST-13	—（无记录）	创建预约的校验失败	学生	任一创建条件不满足：BR-01（时长/粒度）、BR-02（当日上限）、BR-03（7 天窗口）、BR-07（信用分）、BR-11（冲突/重叠）、BR-09（座位维护中/停用）、PR-02（角色）	**不产生预约记录**（无对象可保持）；座位不被占用；不扣信用分、不产生违规	提示具体失败原因与规则编号；仅记录事件日志（被拒绝的操作），**不写业务数据**；不得表述为“状态保持”

SM-02 座位状态由预约记录状态派生

座位状态	派生条件	关联转换
空闲	无有效预约占用该时段	ST-02、ST-03、ST-04、ST-07、ST-08、ST-09、ST-10、ST-11
已预约	存在"待签到"预约且占用该时段	ST-00（创建成功）
使用中	对应预约处于"使用中"	ST-01、ST-06
暂离保留	对应预约处于"暂离"	ST-05
维护中	管理员封禁（填原因与影响时段）	ST-11、UC-12
停用	资源停用（FR-21）	UC-11

一致性说明：本表与 G-06/G-07 表达同一套规则；条件中的业务参数（15 分钟、30 分钟、60 分、7 天等）沿用 A.2 节台账的确认状态 —— **未确认的候选值不会因写入本表而变为已确认规则。**修改状态规则时，已同步更新相关用例（UC-03、UC-07、UC-08、UC-09、UC-10、UC-12、UC-13）、权限规则（PR-02、PR-03、PR-07）与验收场景（AC-02~AC-04、AC-08、AC-11）以及原型实现与测试（E-08）。

SM-02 的口径：SM-02 是“座位资源状态由预约记录派生”的**派生状态说明**，不是独立状态机；G-07 中的“解封、停用、启用”属于资源管理操作（UC-11/UC-12），不单列 ST 转换编号。创建预约成功时座位派生为“已预约”（ST-00）；创建失败按 ST-13 处理，座位不被占用。

A.5 场景走查

目的与走查方式

业务场景走查用于检查需求能否支撑完整业务流程，重点核对角色权限、业务规则、数据变化、状态转换和异常处理是否完整、合理且一致。本组结合实际开展情况如下：

走查方式	是否开展	开展方式与记录要求
本组自走查	**已开展**	成员分别承担业务角色（学生/系统/管理员）、检查与记录工作，逐步推演核心场景；记录见附件 A-04 各场景的"参与者姓名、走查分工及日期"
AI 反向走查	**已开展**	由 AI 扮演测试工程师检查遗漏、冲突与边界情况（AI-03）；AI 提出的问题作为**候选意见**，由团队逐条核查后记录（如 SC-10 的窗口边界疑点 → V-02；封禁时段疑点 → V-06）
交叉走查	**未开展**	本次未邀请其他组同学参与；如实标注，不虚构结论。后续如有条件，可请同学按"任务情境"独立推演流程并记录
任课教师抽查	**未开展**	本次未请教师抽查复杂场景；如实标注

走查依据

- 用户故事与用例描述（SRS 2.1 用户故事清单、2.3 用例清单、2.4 关键用例详细说明）
- 业务流程图/活动图（G-04）与状态图（G-06、G-07）
- 角色权限矩阵（SRS 4.2、附件 `A-03-角色权限矩阵.md`，证据 **E-16**）
- A.2 节关键事实与业务规则确认台账（M-01-1~M-13-8）
- A.3 节的图模型（G-01~G-07）与 A.4 节状态转换说明表（ST-00~ST-13）
- 验收标准草稿（SRS 7.1 验收标准 AC-01~AC-15）
- **走查依据与核对版本**：走查时（2026-10-12/13）依据 **SRS v0.9、图模型 v1.0、原型 v1.0**；提交前按 **SRS v1.2、原型 v2.0** 回溯核对（章节号差异见 SRS 附录 D），本文的编号与结论以提交版为准。

场景类型覆盖

场景类型	覆盖场景编号	重点检查内容
正常主流程	SC-01（预约—签到—使用—签退）、SC-02（候补补位）；SC-20（补充摘要，正常/异常）	核心业务任务的成功路径是否完整，操作、响应与业务结果能否衔接
权限流程	SC-03、SC-04、SC-11、SC-12、SC-14、SC-15；SC-16、SC-17（补充摘要）	不同角色是否只能执行允许的操作；权限不足是否明确拒绝；数据与状态如何处理
状态转换流程	SC-05、SC-06、SC-10（含边界）	核心对象的当前状态、触发事件、判定条件与结果状态是否符合状态图与转换说明表

场景类型	覆盖场景编号	重点检查内容
异常流程	SC-07、SC-08、SC-09、SC-13；SC-18、SC-19、SC-21（补充摘要）	逾期、退回、撤销、失败或违规等情况的提示、处置方式与数据、状态结果

走查基本信息与记录

15 个完整走查记录（SC-01~SC-15）+ 6 个补充场景摘要（SC-16~SC-21）均见附件 `A-04-场景走查记录.md`（证据 E-11）。其中 SC-01~SC-15 含逐步走查表（步骤 / 角色 / 操作 / 预期系统响应 / 涉及数据、状态及转换编号 / 发现的问题）；SC-16~SC-21 仅记录任务情境、初始状态、参与者与关联编号，其操作与观察结果由 PV-09~PV-12 承担。基本信息汇总如下：

编号	场景名称	类型	走查方式	走查依据及版本	参与者与分工	关联需求、用例与规则	关联状态图及转换
SC-01	预约 → 签到 → 使用 → 签退	正常主流程	本组自走查	SRS v0.9→v1.2 / G-04 / SM-01	`沈家炜`（学生）、`陈高阳`（系统响应）、`陈景标`（记录），`2026-10-13`	FR-24、FR-31、FR-41、FR-43；UC-02/03/07/09；BR-01~04、06、11	SM-01：ST-01、ST-08
SC-02	候选 → 释放通知 → 候补补位	正常主流程	本组自走查	SRS v0.9→v1.2 / G-04	`沈家炜`（学生）、`陈景标`（管理员）、`陈高阳`（记录），`2026-10-13`	FR-34、FR-36；UC-05/06/13；BR-08、BR-16、BR-11	SM-01：ST-10（释放触发）
SC-03	学生越权执行管理员操作	权限流程	本组自走查	SRS v0.9→v1.2 / PR 矩阵（A-03）	`沈家炜`（学生）、`陈景标`（核对数据）、`陈高阳`（记录），`2026-10-13`	FR-23、FR-45、FR-61~63；UC-12/13/15/17；PR-05/06/07/11/12/15	—（不涉及状态变化）
SC-04	管理员尝试直接修改信用分	权限流程	本组自走查	SRS v0.9→v1.2 / A-03	`陈景标`（管理员）、`陈高阳`（学生）、`沈家炜`（记录），`2026-10-13`	FR-52、FR-53；UC-14；PR-08、PR-10；BR-06、BR-17	—
SC-05	超过签到窗口未签到自动违约	状态转换流程	自走查 + AI 反向走查	SRS v0.9→v1.2 / SM-01 / G-04	`陈高阳`（系统）、`陈景标`（核对）、`沈家炜`（记录），`2026-10-13`	FR-44、FR-51、FR-52；UC-10；BR-04、BR-06、BR-15、BR-16	SM-01：ST-02

编号	场景名称	类型	走查方式	走查依据及版本	参与者与分工	关联需求、用例与规则	关联状态图及转换
SC-06	暂离超时自动释放座位	状态转换流程	本组自走查	SRS v0.9→v1.2 / SM-01	`沈家炜`（学生）、`陈高阳`（系统）、`陈景标`（记录），`2026-10-13`	FR-42、FR-44；UC-08、UC-10；BR-05、BR-06	SM-01：ST-05、ST-06、ST-07
SC-07	时段冲突 / 当日上限 / 取消判定	异常流程	自走查 + AI 反向走查	SRS v0.9→v1.2 / SM-01 / G-04	`沈家炜`（学生）、`陈高阳`（系统）、`陈景标`（问题判定），`2026-10-13`	FR-31~FR-33；UC-03、UC-04；BR-02、BR-10、BR-11	SM-01：ST-03、ST-04、ST-12
SC-08	座位封禁导致预约自动取消	异常流程	本组自走查	SRS v0.9→v1.2 / SM-01、SM-02	`陈景标`（管理员）、`沈家炜`（学生）、`陈高阳`（记录），`2026-10-13`	FR-23、FR-36、FR-45；UC-12；BR-09、BR-16	SM-01：ST-11；SM-02：维护中
SC-09	信用分不足拒绝预约	异常流程	本组自走查	SRS v0.9→v1.2 / SM-01	`陈高阳`（学生）、`陈景标`（核对）、`沈家炜`（记录），`2026-10-13`	FR-32、FR-52；UC-03；BR-06、BR-07	SM-01：ST-13（创建失败，不产生记录）
SC-10	签到窗口边界时刻	边界流程	**AI 反向走查** + 本组复核	SRS v0.9→v1.2 / BR-04 / SM-01	`陈高阳`（执行核实）、`陈景标`（判定）、`沈家炜`（记录），`2026-10-13`	FR-41；UC-07；BR-04、BR-06	SM-01：ST-01、ST-02
SC-11	维护自习室与开放时段	权限流程	本组自走查	SRS v0.9→v1.2 / G-03	`陈景标`（管理员）、`沈家炜`（越权尝试）、`陈高阳`（记录），`2026-10-13`	FR-21、FR-22；UC-11；PR-05、PR-06；BR-09、BR-14	SM-02：停用/维护中
SC-12	管理员强制释放座位	权限流程	本组自走查	SRS v0.9→v1.2 / SM-01 / PR-07	`陈景标`（管理员）、`陈高阳`（越权尝试）、`沈家炜`（记录），`2026-10-13`	FR-45；UC-13；PR-07；NFR-09	SM-01：ST-10
SC-13	违规申诉与审核	异常流程	本组自走查	SRS v0.9→v1.2 / G-04	`陈高阳`（学生）、`陈景标`（管理员）、`沈家炜`（记录），`2026-10-13`	FR-53、FR-54；UC-14；PR-09、PR-10；BR-06、BR-17	—（违规记录状态：生效→申诉中→已撤销）

编号	场景名称	类型	走查方式	走查依据及版本	参与者与分工	关联需求、用例与规则	关联状态图及转换
SC-14	看板与报表的可见范围	权限流程	本组自走查	SRS v0.9→v1.2 / PR 矩阵（A-03）	陈景标（管理员）、沈家炜（教师）、陈高阳（学生），2026-10-13	FR-61~FR-63；UC-15；PR-11、PR-12；NFR-06	—
SC-15	参数变更生效口径与审计留痕	状态转换/权限流程	本组自走查	SRS v0.9→v1.2 / BR-14 / PR-13	陈景标（系统管理员）、陈高阳（越权尝试）、沈家炜（核对既有预约），2026-10-13	FR-71、FR-72；UC-16、UC-17；PR-13、PR-15；BR-14	—（规则边界：仅新预约生效）
SC-16	预约与违规综合查询（按来源与关键词）	权限流程	补充摘要（验证见 PV-09）	SRS v0.9→v1.2 / FR-64	陈高阳（执行筛选与检索）、沈家炜（核对数据）、陈景标（记录），2026-10-14	FR-54、FR-64；UC-18；PR-01、PR-11	—（不涉及状态变化）
SC-17	现场巡检与手动违约登记（双模式）	权限流程	补充摘要（验证见 PV-10）	SRS v0.9→v1.2 / BR-18 / PR-17	陈景标（管理员处置）、陈高阳（学生视角越权）、沈家炜（记录），2026-10-14	FR-65；UC-19；BR-18；PR-06、PR-17	SM-01：ST-10、ST-12
SC-18	投诉提交与反馈闭环	异常流程	补充摘要（验证见 PV-11）	SRS v0.9→v1.2 / BR-19	沈家炜（学生提交）、陈景标（管理员反馈）、陈高阳（记录），2026-10-14	FR-66；UC-20；BR-19	—
SC-19	信用档案与黑名单（自动触发 + 人工处置）	异常流程	补充摘要（验证见 PV-11）	SRS v0.9→v1.2 / BR-20	陈景标（管理员解封/拉黑）、陈高阳（核对状态）、沈家炜（记录），2026-10-14	FR-67；UC-21；BR-20、PR-18	—（限制状态非预约状态转换）
SC-20	座位与环境评价（含差评联动维护）	正常/异常流程	补充摘要（验证见 PV-11）	SRS v0.9→v1.2 / BR-21	沈家炜（学生评价）、陈景标（管理员回复/维护联动）、陈高阳（记录），2026-10-14	FR-68；UC-22；BR-21、PR-18	SM-01：ST-11（联动维护导致预约取消）

编号	场景名称	类型	走查方式	走查依据及版本	参与者与分工	关联需求、用例与规则	关联状态图及转换
SC-21	运营看板刷新与网络异常容错	异常流程	补充摘要（AI 反向走查 + 本组复核，验证见 PV-12）	SRS v0.9→v1.2 / NFR-10	陈高阳（执行看板/容错）、沈家炜（核对快照）、陈景标（记录），2026-10-14	FR-69；UC-23；NFR-10	—

> **时间线说明**：SC-01~SC-15 的完整走查在 2026-10-12/13 进行（当时 SRS v0.9、原型 v1.0）；SC-16~SC-21 的补充摘要在 2026-10-14 形成（原型 v2.0）；2026-10-29 按 SRS v1.2 与原型 v2.0 统一复核。表中“日期”是走查日期，不是提交日期。

代表性场景走查表（完整示例）

以下给出 SC-01 与 SC-07 两个场景的完整走查表作为示例；**其余 13 个完整记录（SC-02~SC-06、SC-08~SC-15）见证据 E-11（附件 A-04）**，避免重复抄写。SC-16~SC-21 为补充摘要，不设逐步走查表。

SC-01 预约 → 签到 → 使用 → 签退（正常主流程）

- 初始数据与状态：张小明信用分 100；当日已有 1 条 14:00—15:00 待签到预约；A101-004 在 16:00—17:00 空闲

步骤	角色	操作	预期系统响应	涉及数据、状态及转换编号	发现的问题
1	学生	查询 2025-10-20 16:00—17:00 空闲座位并选择 A101-004	返回可用性示意，A101-004 显示"空闲"	座位 A101-004=空闲；BR-11	无
2	系统	校验信用分、可预约窗口、时长与当日上限	全部通过：信用分 100 ≥ 60（BR-07）；在 7 天窗口内（BR-03）；60 分钟符合 30 分钟粒度（BR-01）；当日第 2 个时段未超上限（BR-02）	当日计时段数 1 → 2；BR-01/02/03/07/11	无
3	系统	生成预约记录并发送通知	生成"待签到"预约并占用 A101-004 的 16:00—17:00；通知含签到时间窗 15:45—16:15	预约状态=待签到；座位→已预约；通知类型=预约成功（BR-16）	无
4	学生	16:00 扫码签到	在 BR-04 窗口内，签到成功	待签到 → 使用中（ST-01）；座位→使用中	无
5	学生	16:50 签退	签退成功，释放座位并记信用奖励	使用中 → 已完成（ST-08）；座位→空闲；信用 +1（BR-06，每日 ≤+2）	无

SC-07 时段冲突 / 当日上限 / 取消判定（异常流程）

- 初始数据与状态：王芳 09:00—10:00 占用 B201-002；张小明当日已有 1 条 14:00—15:00 预约；信用分 100

步骤	角色	操作	预期系统响应	涉及数据、状态及转换编号	发现的问题
1	学生	预约 B201-002 09:30—10:30（座位被占）	拒绝，提示冲突并建议加入候补	不产生预约记录（**状态保持**）；BR-11	无
2	学生	预约 A101-004 14:00—15:00（本人同段已有预约）	拒绝，提示"该时段已有其他有效预约"	不产生预约记录；BR-11	无
3	学生	创建当日第 3 个时段	拒绝，提示当日上限 2 个时段	不产生预约记录（状态保持）；**BR-02 计入口径不明确**	**V-01**
4	学生	距开始 40 分钟取消	取消成功，不记违规，释放座位与当日额度	待签到 → 已取消（ST-03）；BR-10	无
5	学生	距开始 10 分钟取消另一条预约	取消成功但记违规 −5	待签到 → 已取消（ST-04）；信用 −5	无
6	学生	时段开始后尝试自助取消	拒绝，提示须走申诉	状态保持"待签到"（**未转换为已取消**）；BR-10	无

走查结论与问题汇总

- **15 个完整走查场景中，11 个未发现问题、4 个记录到问题（SC-05、SC-07、SC-08、SC-10）；6 个补充摘要场景中，SC-17、SC-21 分别关联 V-08、V-09，其验证由 PV-09~PV-12 承担。**
- 上述 4 个完整场景对应 V-01（SC-05/SC-07）、V-02（SC-07/SC-10）、V-06（SC-08）；另有 V-05 在原型页面走查阶段发现，均在 A.7 节汇总处理。
- **SC-16~SC-21 为补充场景摘要**，未单独编制逐步走查表，不计入上述“15 个完整记录”的 11/4 统计；
- 权限流程与异常流程的**拒绝路径均不产生数据变化**（不生成记录、不改状态、不写业务数据），符合 PR 通用要求；
- 状态转换的当前状态、目标状态与执行角色名称与 A.4 表、G-06/G-07 完全一致（沿用同一编号 ST-00~ST-13）；
- 候选或待确认规则（M-05~M-12）继续保留原确认状态：**推演符合预期不等于规则已得到业务方认可**；
- 未开展的交叉走查与教师抽查已在本文中如实标注。

A.6 原型走查与验证结果

原型基本信息

项	内容
原型名称、类型与版本	智慧自习室预约管理系统 · 交互验证原型 | **v2.0**（纯静态：HTML + CSS + 原生 JavaScript，**零第三方依赖、可完全离线运行**）
原型入口、打开或启动方法及必要环境	`prototype/index.html`（浏览器直接打开）；或 `cd prototype && python -m http.server 8000` 后访问 8000 端口。自动化测试需 Node.js ≥ 18（本次复核 v24.18.0），无第三方依赖
本次可走查的页面或可执行的核心功能	**6 个功能页**：① 座位资源与预约（区域/状态/座位属性筛选、预约、候补）；② 我的预约与签到（签到/取消/暂离/返座/签退 + 异常演练 + 评价）；③ 预约与违规综合查询（区分系统自动与管理员手动）；④ 现场巡检与手动违约（双模式处置）；⑤ 评价·投诉·黑名单（反馈闭环、信用档案）；⑥ 运营数据看板（6 项 KPI + 4 张图表 + 10 秒自动刷新与容错）
使用的模拟数据或模拟接口及其范围	模拟数据：3 间自习室 / 21 个座位（含 1 个维护中，带电源·靠窗·护眼台灯属性）/ 7 个账号（含 1 名黑名单学生）/ 13 条预约（含近 7 天历史）/ 11 条违规（系统自动 + 管理员手动）/ 2 条投诉 / 1 条评价。模拟接口：登录（视角切换代替 CAS）、签到凭证（界面生成代替扫码/闸机）、通知（页面消息代替 IF-03）、看板轮询（前端定时器代替服务端推送）
尚未实现或未验证的功能与限制	**未实现**：真实后端与数据库持久化、真实 CAS/ACS 接入、短信与公众号渠道、报表 CSV 导出（FR-62 部分）、角色权限分配界面（PR-14）、数据保留与清理策略（FR-73）；**未验证**：真实浏览器视觉与兼容性（NFR-07）、后端性能与并发指标（NFR-01/02/03 的运行数据）
复用的场景走查编号	完整记录：SC-01~SC-15（其中 SC-03/SC-04 为权限拒绝走查，未单独设 PV 编号）；补充摘要：SC-16 综合查询、SC-17 手动违约、SC-18 投诉反馈、SC-19 黑名单、SC-20 评价、SC-21 看板与容错（验证见 PV-09~PV-12）
AI 参与原型或测试的任务记录编号	AI-03（反向走查）、AI-04（原型与测试草拟、缺陷定位）、AI-05（页面走查与证据整理）；详见 B 报告 B.2 与证据 E-14
人工走查或执行验证者及日期	本组自走查：沈家炜（扮演学生/执行操作）、陈高阳（核对响应与数据）、陈景标（记录与判定）；执行验证（自动化测试与页面脚本走查）由 沈家炜 执行；日期 `2026-10-14` 至 `2026-10-15`（v2.0 复验；初步走查在 2026-10-13 的 v1.0 上完成）

> 详细说明见 `prototype/README.md`（含"哪些已实现、哪些为模拟"的对照表与人工走查步骤）。

> 原型界面截图（**Edge 无头模式生成，覆盖 6 个功能页**）见证据 **E-18**（`attachments/evidence/screenshots/`），用于辅助核验布局、文案与规则标注；**未做人工目视、响应式与多浏览器兼容性走查**（NFR-07 未验证）。

与场景走查的关联

- 沿用 A.5 的 **15 个完整记录 + 6 个补充摘要**编号（SC-01~SC-21），复用其任务情境、初始条件、业务规则与预期行为，并补充本次采用的具体输入数据（如"2025-10-20 16:00—17:00、A101-004、签到时刻 16:00"）；
- **A.5 已用原型做过初步走查，A.6 是在 v2.0 上的复验**；原 A.5 的推演结论不作为本节 v2.0 的验证结果，本节记录的是原型 v2.0 上实际执行后的观察结果；
- 已有状态转换说明表，通过转换编号（ST-00~ST-13）关联，补充本场景的具体条件与预期结果；
- 状态名称、执行角色与业务规则与前文一致；候选规则继续保留原确认状态 —— **原型能执行规则不等于规则已获业务方认可。**

原型走查与验证记录

验证编号及关联需求、场景	操作与输入条件	预期结果	实际结果	发现的问题	结论与证据位置
PV-01　FR-01、FR-02；SC-08 前置	切换四种角色账号	各角色进入对应视图；学生不显示管理入口	界面按角色正确切换，学生视角管理视图隐藏	无	**通过，模拟交互走查**（登录为模拟）；E-09（U1、U5~U7）
PV-02　FR-24、FR-31、FR-41、FR-43；SC-01；AC-01、AC-02	查询 16:00—17:00 → 选 A101-004 → 预约 → 推进时钟至 16:00 → 签到 → 16:50 签退	预约成功；窗口内签到成功；签退释放并记奖励	状态依次 待签到→使用中→已完成；座位状态同步；日志含 ST-01/ST-08	无	**通过，页面流程走查 + 功能验证**；E-08（T01、T14、T22）、E-09（U2、U4）
PV-03　FR-34、FR-36；SC-02；AC-10	满员座位加入候补 → 管理员释放 → 时限内确认补位	候补登记成功；释放后通知；确认生成预约	候补状态 排队中→已通知→已确认；生成"待签到"预约（来源=候补）	无（候补参数为候选值 M-09）	**通过，功能验证**；E-08（T29、T30）
PV-04　FR-41、FR-44；SC-05、SC-10；AC-02、AC-03	13:44 / 13:45 / 14:15 / 14:16 四次签到尝试 + 定时任务	13:44 拒绝（状态保持）；两个边界时刻成功；14:16 违约扣 10 分	与预期一致；违约后座位释放并通知	**V-02**（边界口径）→ 已修改并复核	**通过，功能验证**；E-08（T13~T16）、E-09（U4）

验证编号及关联需求、场景	操作与输入条件	预期结果	实际结果	发现的问题	结论与证据位置
PV-05　FR-42、FR-44；SC-06；AC-04	暂离 → 30 分钟内返座 → 再暂离超时 → 定时任务	返座恢复使用；超时释放并扣 5 分	状态链 使用中→暂离→使用中→暂离→已释放 正确	无	**通过，功能验证**；E-08（T20、T21）、E-09（U4）
PV-06　FR-32、FR-33、FR-52；SC-07、SC-09；AC-05~AC-07	① 占用冲突 ② 本人重叠 ③ 当日第 3 时段 ④ 提前 40 分钟取消 ⑤ 提前 10 分钟取消 ⑥ 信用分 55 预约	①②③⑥ 拒绝且不产生记录；④ 不记违规；⑤ 记 −5	各拒绝分支给出原因与规则编号，未产生新记录；④⑤ 符合预期	**V-01**（计入口径）→ 已修改并复核	**通过，页面流程走查 + 功能验证**；E-08（T04~T10、T26、T27、T42）、E-09（U3）
PV-07　FR-45、FR-53；SC-12、SC-13；AC-11、AC-12	① 未填原因释放 ② 越权释放 ③ 填写原因释放 ④ 提交申诉 ⑤ 非管理员审核 ⑥ 审核成立	①② 拒绝 ③ 成功且留痕 ④ 受理 ⑤ 拒绝（PR-10）⑥ 撤销并恢复信用	与预期一致；审计日志含操作人/角色/对象/前后状态/原因	无	**通过，功能验证**；E-08（T32、T33、T36）
PV-08　FR-23、FR-61、FR-71、FR-72；SC-08、SC-11、SC-14、SC-15；AC-08、AC-13、AC-14	① 封禁 B201-002 ② 尝试预约维护座位 ③ 翻看板 ④ 学生访问统计 ⑤ 教师查看汇总 ⑥⑦ 改参数 ⑧ 查审计	① 取消受影响预约且不记违规、有通知 ② 拒绝 ③ 随参数刷新 ④ 拒绝 ⑤ 仅本班汇总 ⑥ 拒绝 ⑦ 仅影响新预约 ⑧ 仅系统管理员可查	与预期一致；封禁后预约显示"已取消（seat_blocked）"、信用分不变	**V-06**（封禁时段未精确过滤，暂缓）	**通过，模拟交互走查 + 功能验证**；E-08（T12、T34、T37~T40）、E-09（U5~U7）

PV-09 FR-64、FR-54；SC-16；AC-13	管理员在「预约与违规查询」按违规来源筛选「管理员手动」、再用关键词搜索学生姓名	只显示手动登记的违规；关键词命中赵敏的记录；学生视角仅见本人记录	与预期一致：筛选后不再出现"系统自动"标签，搜索过滤正常	无	**通过，页面流程走查 + 功能验证**（见截图 `screenshots/queries.png`）。证据：E-TEST-02（U12）

PV-10 FR-65、BR-18、PR-17；ST-10、ST-12；SC-17；AC-11	管理员对在途预约登记手动违约：①「仅登记警告」②「违约并释放座位」；再由学生视角尝试同一操作	① 预约与座位状态保持（ST-12）② 预约转已释放、座位空闲（ST-10）③ 学生被执行拒绝（PR-17）	与预期一致；两种模式均写入审计日志（含核实说明），学生无法执行	无	**通过，功能验证 + 页面走查**（见截图 `screenshots/admin.png`）。证据：E-TEST-02（U6、U11）

PV-11 FR-66~FR-68；BR-19~BR-21、PR-18；SC-18~SC-20；AC-12	① 学生提交投诉 → 管理员填写反馈并办结（含联动违约）② 管理员解封黑名单学生、拉黑另一名学生 ③ 对已完成预约提交评价、对未完成预约提交评价	① 反馈学生端可见、状态置"已办结"、联动生成违约记录 ② 黑名单状态即时变化并通知 ③ 前者成功、后者被 BR-21 拒绝	与预期一致；未完成预约的评价被拒绝且不产生新记录	无	**通过，功能验证 + 页面走查**（见截图 `screenshots/community.png`）。证据：E-TEST-02（U7、U8、U9）

| **PV-12** FR-69、NFR-10；SC-21 | ① 切换看板区域维度并刷新 ② 打开「模拟网络异常」后再次刷新 ③ 暂停/恢复自动刷新 | ① 指标与图表按区域重新聚合 ② 保留上一轮有效快照并显示容错横幅，操作不中断 ③ 倒计时状态正确切换 | 与预期一致；6 项 KPI 与 4 张图表均由真实记录聚合（非硬编码） | 无 | **通过，功能验证 + 页面走查**（见截图 `screenshots/analytics.png`）。证据：E-TEST-02（U10） |

| **PV-13** V-03；BR-13、NFR-04；FR-41；SC-01；AC-02 | 首次按 T17 输入已过期凭证；修复后按 T45/T46 复验：签发满 60 秒、61 秒、已用凭证复用 | 首次：过期凭证仍通过（**失败**）；修复后：60 秒有效、61 秒拒绝、已用凭证拒绝 | 首次 T17 失败；`checkIn` 改为按秒比较后，T17/T45/T46 通过，过期被拒时状态保持"待签到" | **V-03**（凭证有效期单位错误）→ 已修改并复核 | **失败→修复后通过，功能验证**；E-08（T17、T45、T46）；E-22 §第 3~5 轮 |

| **PV-14** V-04；SRS 3.3 数据字典；FR-51、FR-54、FR-72；NFR-09；SC-12、SC-13；AC-13 | 首次按 T23 检查按日过滤；修复后检查信用记录、通知、审计日志的时间字段类型 | 首次：时间字段为 `Date` 对象，按日过滤失败；修复后：统一为 `YYYY-MM-DD HH:MM` 字符串 | 首次 T23 失败；新增 `stamp()` 并应用后，T22/T23/T36/T39 通过 | **V-04**（时间字段类型不一致）→ 已修改并复核 | **失败→修复后通过，功能验证**；E-08（T22、T23、T36、T39）；E-22 §第 4 轮 |

| **PV-15** V-05；FR-24、FR-31、FR-32；BR-03；NFR-05；SC-01、SC-07；AC-01、AC-05 | 首次按 U3/U4 走查：查询日期为空/默认值不一致时预约被拒；修复后复验日期控件与预约主流程 | 首次：提示"不能预约过去的日期"（**失败**）；修复后：默认值与上下限统一由 `state.TODAY` 写入，U3/U4 通过 | 首次 U3/U4 失败；`bindControls()` 统一由种子状态写入后，U3/U4 通过，页面接口一致性检查无缺失 | **V-05**（页面与逻辑日期口径不一致）→ 已修改并复核 | **失败→修复后通过，页面流程走查**；E-09（U3、U4）；E-10；E-23 §第 2 轮 |

> 完整表格（含每一步的操作输入、观察结果与证据位置）见证据 **E-12**（附件 `A-05-原型走查与验证记录.md`）。PV-13~PV-15 记录的是"首次失败→修复→复验"的失败项，不是新增功能验证。

结论口径与范围（重要）

1. **结论使用"通过 + 范围"表述**，并区分类别：`通过，功能验证`（`domain.js` 真实实现的规则，由自动化测试实际执行，证据 E-08）、`通过，页面流程走查` / `通过，模拟交互走查`（真实 `app.js` 被加载并模拟点击，证据 E-09）、`未验证`（未开展或未实现项）；
2. **"可点击界面通过"不等于"业务功能通过"**：页面走查覆盖界面与逻辑链路；业务结果正确性由功能验证（E-08）承担；
3. **未验证项（如实记录，不表述为通过）**：

- 已生成 Edge 无头截图用于辅助核验；**未做人工目视、响应式与多浏览器兼容性走查**（NFR-07 未验证）；
- 真实校园统一身份认证（CAS/IF-01）、门禁闸机与扫码（ACS/IF-02）、短信与公众号通知（NOTIFY/IF-03）的集成；
- 后端持久化、并发与性能指标（NFR-01、NFR-02 的运行表现、NFR-03 的数据库级约束 —— 仅做了逻辑层的并发唯一性验证 T42）；
- CSV 报表导出、角色权限分配界面（PR-14）、数据保留与清理策略（FR-73/PR-16）；

1. **失败项与修改**：原型验证过程中的失败项均已在 A.7 节记录（V-02 边界口径、V-03 凭证有效期、V-04 时间字段类型、V-05 页面日期口径），并注明修改内容、位置与复验结果；其中 V-03/V-04/V-05 的"首次失败→修复→复验"另见上表 **PV-13~PV-15**；
2. 原型中发现的新问题已回转至相关场景、业务规则、用例与模型（BR-02、BR-04 文本修订；BR-09 时段语义登记；SC-05、SC-07、SC-08、SC-10 记录更新）。

A.7 问题处理与复核

- **检查范围及依据版本**：SRS v1.2（提交版；走查时依据 v0.9，提交前回溯核对，差异见 SRS 附录 D）、图模型 G-01~G-07 v1.0、原型 v2.0（提交版；初次走查 v1.0，A.6 在 v2.0 上复验）、附件 A-04/A-05 v1.0；检查对象为需求文本、业务规则与状态转换、权限矩阵、原型实现与页面脚本
- **检查人员及日期**：本组自走查 `陈景标`、`沈家炜`、`陈高阳`（分工见 A.5 各场景）；`刘建修` 负责提交前编号一致性与引用核对；AI 反向走查由 `陈高阳` 组织并由团队逐条核查（反向走查会话原文见 **E-21**）；日期 `2026-10-13` 至 `2026-10-15`，提交前复核 `2026-10-29`
- **检查结论**：共发现问题 **12 项**，其中 **11 项已修改并复核**（V-01~V-05、V-07~V-12），**1 项暂缓**（V-06，已说明剩余影响与下一步）；**15 个完整走查场景中 11 个未发现问题、4 个记录到问题**（SC-05、SC-07、SC-08、SC-10，共 V-01、V-02、V-06）；SC-16~SC-21 为补充摘要，不计入该统计。**未开展**的检查（交叉走查、教师抽查、真实浏览器目视走查、后端性能验证）已标注"未开展/未验证"，不按"未发现问题"表述。

问题处理与复核表（摘要）

问题编号	问题及发现依据	影响需求	处理决定、理由及负责人	修改位置	复核结果、复核者及日期
V-01	BR-02"当日预约额度"未说明**取消/违约/释放是否计入**（发现依据：SC-07 步骤 3；AI 反向走查复核）	FR-32；BR-02、BR-05、BR-10；AC-05	**修改。**理由：已释放的资源若继续占额度，与"座位自动回收"目标矛盾。负责人 `陈景标`	SRS 第 4 章 BR-02（补计入口径）；`prototype/domain.js` 的 `DAILY_COUNTED_STATES`；附件 A-04 的 SC-05、SC-07	**已复核**：文本与实现口径一致，SC-05/SC-07 复查通过，T04/T05/T31 通过；复核者 `陈高阳`，`2026-10-13`

问题编号	问题及发现依据	影响需求	处理决定、理由及负责人	修改位置	复核结果、复核者及日期
V-02	BR-04 签到窗口**未写明整分钟边界是否有效**（发现依据：AI 反向走查提出，SC-10 用 13:44/13:45/14:15/14:16 复核）	FR-41；BR-04；ST-01、ST-02；AC-02、AC-03	**修改。**理由：边界不明会导致同一时刻出现相反结论。结论：闭区间（边界有效）。负责人 陈高阳	SRS 第 4 章 BR-04；`prototype/domain.js` 的 `checkIn` 比较；G-06 图注	**已复核**：两端边界签到成功、外侧分别"状态保持"与"违约"；图注/文本/实现一致；T13~T16 通过；复核者 陈景标，`2026-10-13`；**会话原文**：AI 提出该边界疑点与四时刻实测记录见 **E-21 §第 2 轮及人工批注**
V-03	签到凭证**有效期单位错误**（分钟当秒比较），过期凭证仍可通过校验，削弱 BR-13/NFR-04（发现依据：原型功能验证 T17 首次失败）	FR-41；BR-13；NFR-04；AC-02	**修改。**理由：属安全隐患。负责人 沈家炜	`prototype/domain.js` 的 `checkIn`（改为按秒比较）；新增回归测试 `prototype/tests/_probe.test.cjs` T45、T46；证据 E-08	**已复核**：签发满 60 秒有效、61 秒失效且状态保持、已用凭证不可复用；全套 62 条测试通过（2026-10-29 复跑）；复核者 陈高阳，`2026-10-13`；**会话原文**：缺陷发现与修复过程见 **E-22 §第 3~5 轮**
V-04	**时间字段类型与数据字典不一致**（写入 `Date` 对象而非字符串时间戳），影响按日统计与审计可读性（发现依据：原型功能验证 T23 失败）	SRS 3.3 数据字典；FR-51、FR-54、FR-72；NFR-09	**修改。**理由：时间类型不统一会破坏按日统计（BR-02 额度、BR-06 每日奖励）。负责人 沈家炜	`prototype/domain.js` 新增 `stamp()` 并应用于 `logEvent` / `notify` / `audit` / `changeCredit`	**已复核**：信用记录、通知、审计日志时间统一为 `YYYY-MM-DD HH:MM`；T22/T23/T36/T39 通过；复核者 陈景标，`2026-10-13`

问题编号	问题及发现依据	影响需求	处理决定、理由及负责人	修改位置	复核结果、复核者及日期
V-05	**页面查询日期默认值与逻辑层口径可能不一致**：日期为空时预约被判"不能预约过去的日期（BR-03）"（发现依据：原型页面走查 U3/U4 首次失败）	FR-24、FR-31、FR-32；BR-03；NFR-05	**修改。**理由：同一语义的默认值必须单一来源。负责人 陈高阳	`prototype/app.js` 的 `bindControls()`（日期与时段默认值统一由种子状态 `state.TODAY` 与 `ui.query.start` 写入页面控件）	**已复核**：U3/U4 通过；接口一致性检查无缺失（E-10）；全套 62 条测试通过（2026-10-29 复跑）；复核者 沈家炜，`2026-10-13`；**会话原文**：缺陷定位过程见 **E-23 §第 2 轮**
V-06	**座位封禁的"影响时段"未按区间精确过滤**：`blockSeat` 的区间判断恒为真，会取消该座位全部在途预约（发现依据：SC-08 步骤 1 + 代码走查）	FR-23；BR-09；ST-11；AC-08	**暂缓。**理由：① 本次数据均为单日场景，走查未出现跨日封禁；② 当前行为不造成信用损失（不记违规、有通知）；③ 精确过滤需先明确影响时段语义（与 M-12 相关）。负责人 陈景标；开发迭代中处理	待修改（计划位置：`prototype/domain.js` 的 `blockSeat`；SRS BR-09 时段语义）	**已复核（暂缓决定）**：确认不扣分、不漏通知；影响仅限"跨日封禁时多取消若干预约"，已在 SC-08 与 PV-08 如实记录；复核者 陈高阳，`2026-10-13`；**会话原文**：该疑点由 AI 反向走查提出、经团队逐条判定的记录见 **E-21 §第 2 轮及人工批注。剩余影响与下一步**：跨日封禁场景由 陈景标 在开发阶段实现精确过滤；在此之前，封禁操作按"该座位全部在途预约将被取消"告知学生
V-07	原型 v2.0 之前的界面**缺少操作引导**，首次使用者需自行摸索（发现依据：教学模拟教师与组内同学试用反馈"第一次用要琢磨半天"）	FR-24、FR-31；NFR-05	**修改**：每个功能页顶部增加"这一页做什么 / 怎么用"引导条；按钮标注对应规则编号；空状态给出下一步指引。负责人 陈高阳	`prototype/index.html`（6 个引导条）、`prototype/styles.css`（`.guide`）	**已复核**：页面走查 U1~U16 通过，浏览器截图可见引导条与规则标注；复核者 沈家炜，2026-10-14
V-08	手动违约登记若只有"释放座位"一种处置，容易误伤仅需提醒的学生（发现依据：对照课程参考原型，其处置方式单一）	FR-65、BR-18	**修改**：实现**双模式**处置（仅登记警告 = 状态保持 ST-12；强制释放 = ST-10），且必须填写现场核实说明。负责人 陈景标	SRS 4.1 的 BR-18；`prototype/domain.js` 的 `manualViolation`；`index.html` 巡检页	**已复核**：U6 验证两种模式结果正确、审计日志均留痕、学生视角被拒绝（PR-17）；复核者 陈高阳，2026-10-14

问题编号	问题及发现依据	影响需求	处理决定、理由及负责人	修改位置	复核结果、复核者及日期
V-09	看板整块重绘会丢失区域筛选状态，网络抖动时还会显示空白（发现依据：参考原型在同一问题上留有记录；本组走查 SC-21 复核）	FR-69、NFR-10	**修改**：区域筛选状态由页面状态持有，刷新不重置筛选；轮询失败时**保留上一轮有效快照**并提示，不中断操作。负责人 沈家炜	`prototype/app.js` 的 `refreshDashboard` / `renderAnalytics`；SRS 6.1 的 NFR-10	**已复核**：U10 验证容错横幅、快照保留与暂停/恢复刷新；复核者 陈景标，2026-10-14
V-10	**日期选择控件未限制在模拟时钟的可预约窗口内**：使用者按真实世界的日期选择"明天"（如 2026-10-16）时，被 BR-03 拒绝并弹出"只能预约未来 7 天内"，容易被误解为规则实现错误（发现依据：小组成员试用原型时反馈）	FR-24、FR-31；BR-03；NFR-05	**修改**：① 日期控件设置 `min` / `max`（模拟今天 ~ 今天+7 天），浏览器层面即不可选出界外日期；② 页面明示可预约窗口（含模拟时钟基准）；③ 预约处于未来时段时，提示可用「+1 小时」推进模拟时钟到签到窗口。负责人：陈高阳	`prototype/app.js` 的 `boot()`（min/max 与窗口提示）与 `doBook()`（未来时段引导）；`prototype/index.html` 的 `#booking-window-hint`	**已复核。**检查内容：新增页面走查用例 U15 断言日期上下限与窗口提示，并验证窗口内日期（模拟时钟的"明天"）可预约成功；全套 61 条测试通过。复核者：沈家炜，日期 2026-10-15
V-11	**切换功能页后视口未归位**：顶部 1~6 标签栏是吸顶的，使用者滚到页面下方点击标签时，新页面内容虽已渲染，但视口仍停在原位置，容易被误认为"点了没反应 / 要再点一次内容才出来"（发现依据：组内成员试用反馈）	FR-03；NFR-05	**修改**：新增 `switchTab()` —— 切页后调用 `scrollIntoView` 把视口带到内容区顶部，同步 URL 锚点（`#页面名`）使刷新或分享后仍停在原页；标签点击与角色切换统一走该函数。负责人：陈高阳	`prototype/app.js` 的 `switchTab()` 与事件委托（`data-tab`、角色切换分支）	**已复核。**检查内容：新增页面走查用例 U16 断言"切页触发视口归位 + URL 锚点同步 + 页面显隐正确"；全套 **62 条测试通过。**复核者：沈家炜，日期 2026-10-15

问题编号	问题及发现依据	影响需求	处理决定、理由及负责人	修改位置	复核结果、复核者及日期
V-12	顶部标签栏采用 `position: sticky`，**滚动到内容区后标签栏跑出视野**，使用者必须滚回页面顶部才能再次切换功能页（发现依据：小组成员试用反馈"跳转之后那个 123456 不能保留，我还得再划到最上面"）	FR-03；NFR-05	**修改**：顶栏与标签栏改为 `position: fixed` 固定头部，内容区以 `padding-top` 让出高度；头部高度由 `syncHeaderHeight()` **动态测量**（状态条换行会改变高度）写入 CSS 变量，窗口 resize 时更新；内容区设 `scroll-margin-top`，切页滚动不被头部遮挡。负责人：`陈高阳`	`prototype/styles.css`（`.topbar` / `.tabs` 固定定位、`body` 与 `.wrap` 的变量留白）、`prototype/app.js`（`syncHeaderHeight()`、`switchTab()`）	**已复核。**检查内容：页面走查 U16 断言固定头部高度变量写入正确（顶栏 72px + 标签栏 46px）；全套 62 条测试通过；重新生成的 6 张浏览器截图可见标签栏始终固定在顶部。随后将内容区滚动改为**单页长文档 + 平滑滚动定位**（6 个部分依次展开，点击 1~6 平滑滚动到对应部分），并保留**固定头部**（标签栏常驻顶部可见），确保切换后一定停在"该功能页第一屏"且"已切换"可见（U16 断言 6 个部分全部展开、点标签触发平滑滚动且滚动目标为该部分位置）；复核者：`沈家炜`，日期 2026-10-15

> 完整表格（含每项的发现依据全文、复核检查内容与证据位置）见证据 **E-13**（附件 `A-06-问题处理与复核记录.md`）。处理负责人与复核者已分别说明；**不存在"只写已处理"的复核记录。**

A.8 成员贡献与人工责任

> 说明：以下每位成员一行，记录**实际承担**的职责、完成的任务、产物位置及本人参与的审核或取舍。同一产物由多人协作时分别说明各自承担的工作。**所有 AI 辅助完成的任务，其核查、修改、确认与责任均由成员承担，AI 不作为最终确认者。** 姓名与日期已按本组实际信息填写。

成员贡献与人工责任表

成员	职责	实际完成的任务与产物位置	本人作出的审核或取舍及理由	协作与证据编号
陈景标	**需求分析与业务规则主责**：需求获取与需求分析、业务规则与参数确认、BR-02/BR-09 修订负责人；模拟业务人员角色（TR-01）	① 主持教学模拟业务讨论（TR-01）并形成参数候选值；② 编写 SRS 第 1、3、4 部分与 BR-02 计入口径修订；③ 在原型走查中扮演管理员与系统管理员，执行 PV-08 的封禁与参数修改；④ 记录 A.7 的 V-01、V-06；⑤ 参与 AI-01 的团队决定：核对课程文档后拒绝 AI 提出的“提前做架构设计与技术选型”（会话中由 沈家炜 提出，陈景标 在人工批注中确认；见 **E-19 §第 4 轮**）	① **拒绝** AI 提出的"押金/违约罚款机制"建议（理由：超出 SRS 1.2 明确排除的资金结算范围，且引入新的合规风险）（**会话原文见 E-20 §第 3 轮**）；② **部分采纳** AI 的信用分扣分表，把"虚假上报 −20"保留但要求注明为 AI 候选（理由：无业务依据，不能写成已确认规则）；③ 对 V-06 作出"暂缓"决定（理由：本次无跨日封禁场景，且当前行为不造成信用损失，精确过滤需先确认时段语义）	TR-01、TR-04（E-02）；SRS 第 4 章（E-04）；SC-08、SC-11、SC-15（E-11）；PV-08（E-12）；V-01、V-06（E-13）；AI-01~AI-03（E-14；会话原文 E-19~E-21）
沈家炜	**系统建模与实现主责**：用例建模与状态建模、原型领域逻辑与自动化测试、缺陷定位；模拟学生用户角色（TR-02）	① 主持教学模拟学生访谈（TR-02）并形成签到/暂离/取消/候补候选规则；② 编写 SRS 第 2、5 部分与 AC/追踪矩阵；③ 实现 `prototype/domain.js`、`seed.js`、`tests/domain.test.cjs`，并定位 V-03、V-04 缺陷；④ 执行自动化测试与页面走查命令并保存证据	① 在 AI 生成的测试首次失败时**拒绝**"直接改测试使其通过"的做法，坚持先判断实现与测试哪一方错误——结论为"1 处实现缺陷（V-03）+ 1 处类型缺陷（V-04）"，并补充回归测试 T45/T46（**会话原文见 E-22 §第 3 轮**）；② **修正**自己编写的 2 处错误测试用例（选取的时段与预置预约冲突）并说明理由；③ **部分采纳** AI 的候补规则（采用机制、保留参数待确认 M-09）	TR-02、TR-04（E-02）；SRS 第 2、5、7 部分（E-04）；G-04/G-06（E-05）；原型与测试（E-07）；E-08；V-03、V-04、V-05（E-13）；AI-02、AI-04（E-14；会话原文 E-20、E-22）
陈高阳	**建模验证与质量保证主责**：图模型编制、走查与验证证据、页面交互走查、缺陷复核；模拟教师角色（TR-03）	① 主持教学模拟教师讨论（TR-03）并形成扣分表与限制阈值候选；② 编制 G-01~G-07 图模型源文件与导出版本，并组织 AI 反向走查（SC-10 的边界疑点）；③ 实现页面交互走查 `tests/ui.test.cjs`（U1~U16）、证据 E-09 与 E-10，并发现 V-05；④ 编写附件 A-04、A-05、A-06 与 B-01	① **采纳** AI 反向走查提出的"签到窗口边界"疑点并要求用原型四个时刻实测确认（理由：边界口径会导致实现分歧），形成 V-02 并修订 BR-04；② **拒绝** AI 提出的"人脸识别签到""社交分享学习时长"建议（理由：超出范围且涉及隐私与数据合规）（**会话原文见 E-21 §第 3 轮**）；③ **明确**"DOM stub 页面走查不等于真实浏览器走查"，在证据与结论中如实限定范围（未验证项不写成通过）	TR-03、TR-04（E-02）；G-01~G-07（E-05/E-06）；SC-01~SC-21（E-11）；PV-01~PV-15（E-12）；E-09、E-10；V-02、V-06（E-13）；AI-03、AI-05（E-14；会话原文 E-21、E-23）

成员	职责	实际完成的任务与产物位置	本人作出的审核或取舍及理由	协作与证据编号
`刘建修`	**文档整合与配置管理主责**：文档整合与版本管理、编号/引用一致性核对、交叉复核、提交前检查	① 核对 SRS、A 报告、B 报告、附件之间的 BR/ST/SC/PV/V/AI/E 编号与引用一致性（依据 E-03 第 1.1 节对照表、E-14、B-02“证据一致性说明”）；② 参与 TR-04 后的编号一致性核对（TR-04 讨论由 `陈景标`、`沈家炜`、`陈高阳` 进行，`刘建修` 负责提交前核对，不列为 TR-04 讨论参与者或主持人）；③ 执行提交前自查（按课程“提交材料说明”逐项核对交付物，依据 E-03 第 1.1 节）	① **要求修改**：AI 自检发现“状态机”同时出现 `SM` 与 `ST` 两个前缀、语义重叠，要求拆分固定为 `SM`（状态机本体）与 `ST`（状态转换条目）（**E-19 §第 4 轮**）；② **要求修改**：把“业务方已确认”统一改写为“业务方已确认（教学模拟）”，避免与真实业务确认混淆（**E-02、A-02**）	E-03（A-01 第 1.1 节）、E-13、E-14、E-19 §第 4 轮；B-01、B-02 证据一致性说明

人工审核与确认口径（与 A.2 一致）

- **业务方确认（教学模拟）**：由成员扮演业务人员完成，记录见 TR-01、TR-02，仅代表本次教学任务的设定；
- **教师确认（教学模拟）**：由成员扮演教师完成，记录见 TR-03；
- **团队内部复核**：分析与推导类规则（M-13-1~M-13-8）由全组成员复核，记录见 TR-04；
- 以上均**不等同于**真实业务方或任课教师已经确认；成员不将团队复核表述为业务方认可。

答辩准备（成员应能说明）

1. 自己列出的任务与产物位置（上表第 2 列）；
2. 重要判断的依据（如上表第 3 列的取舍与理由、V 编号对应的证据）；
3. **采用或拒绝 AI 建议的理由**（如拒绝押金机制、人脸识别；部分采纳候补与扣分规则并保留待确认）；
4. 实际使用的验证方法（自动化测试 E-08、页面交互走查 E-09、静态一致性检查 E-10、场景走查 E-11、原型验证 E-12）及其**局限与未验证范围**。